

Documentazione del progetto: GoSleep

A cura di:

D'Amato Christian

Università degli Studi di Salerno.

Introduzione e background.

Analisi del dominio: L'epidemia del sonno insufficiente

Il sonno è un pilastro fondamentale della salute umana. Come evidenziato dalla letteratura scientifica, la carenza di riposo non compromette solo le funzioni cognitive superiori come concentrazione e memoria (Ram et al., 2010), ma agisce come fattore di rischio per patologie gravi quali **obesità, ipertensione e malattie cardiovascolari**.

Nonostante la consapevolezza di questi rischi, i dati indicano un gap preoccupante tra necessità biologica e comportamento reale:

*I dati presentati nel documento sono stati estratti direttamente dallo studio scientifico di riferimento condotto da **Kroese et al. (2014)**, intitolato "*Bedtime procrastination: introducing a new area of procrastination*"

- **Fabbisogno ottimale:** 7–9 ore.
- **Realtà statistica:** Il **28% degli adulti** dorme 6 ore o meno (Krueger & Friedman, 2009).

Il problema: Bedtime procrastination.

Il Bedtime procrastination è definito in letteratura come la scelta consapevole di rimandare il momento di andare a dormire, pur in assenza di circostanze esterne che impediscano di farlo. Non si tratta di un disturbo del sonno biologico , ma di un fallimento della regolazione comportamentale.

Risultati statistici.

I dati mostrano che gli utenti sono **profondamente insoddisfatti della qualità del sonno**:

- **Privazione del sonno (Tabella A):** Il **29.4%** degli utenti (quasi 1 su 3) dorme meno di 6 ore. La letteratura medica dice che sotto le 6 ore i riflessi e le capacità cognitive calano drasticamente.
- **Percezione di insufficienza (Tabella B):** Solo il **16.4%** delle persone sente di dormire abbastanza .
- **Stanchezza Diurna:** Il **25.4%** si sente stanco 3-4 giorni a settimana, e il **15.8%** quasi ogni giorno (5-7 giorni)

(A) FREQUENCIES OF SLEEP HOURS			
On average, how many hours a night do you sleep during the week?			
	Frequency	%	Cum. %
Less than 5 h	4	2.3	2.3
5-6 h	48	27.1	29.4
6-7 h	60	33.9	63.3
7-8 h	45	25.4	88.7
8-9 h	16	9.0	97.7
9-10 h	2	1.1	98.9
More than 10 h	2	1.1	100.0

(B) FREQUENCIES OF SLEEP OUTCOMES						
How many days a week do you feel you have slept too little?			How many days a week do you feel tired during the day?			
	Frequency	%	Cum. %	Frequency	%	Cum. %
0	29	16.4	16.4	26	14.7	14.7
1-2 days	79	44.6	61.0	78	44.1	58.8
3-4 days	46	26.0	87.0	45	25.4	84.2
5-6 days	17	9.6	96.6	16	9.0	93.2
7 days	6	3.4	100.0	12	6.8	100.0

Risultati Questionari

Scale validate e citate nello studio:

Comportamento	Strumento	Validità (α)	Impatto sul profilo
Bedtime Procrastination	Scale a 9 item (Kroese)	0,92	Identifica l'entità del gap intenzione-comportamento.
General Procrastination	GPS (Lay, 1986)	0,93	Determina se il problema è specifico del sonno o un tratto cronico.
Self-Control	Brief Scale (Tangney, 2004)	0,86	Predice la capacità di resistere alle tentazioni .
Impulsività	BIS-15 (Spinella, 2007)	0,85	Correlata alla facilità con cui l'utente viene distratto da stimoli serali.
Action Control	ACS-24 (Kuhl	0,85	Distingue tra utenti "action-

Comportamento	Strumento	Validità (α)	Impatto sul profilo
	& Beckmann)		oriented" e "state-oriented"

L'**Alpha di Cronbach** è un indicatore statistico utilizzato per misurare la **coerenza interna e affidabilità** di un test o di una scala .

Il valore di α oscilla tra **0** e **1**:

- $\alpha < 0.60$: Scarsa affidabilità (le domande sono confuse o incoerenti).
- $\alpha < 0.80$: Accettabile.
- $0.80 \leq \alpha < 0.90$: Ottima
- $\alpha \geq 0.90$: Eccellente.

Le scale utilizzate:

- **Bedtime procrastination scale (Kroese)**
 - **Metodo:** 9 item (domande).
 - **Valutazione:** Scala Likert da **1 (Mai)** a **5 (Sempre)**.
 - **Logica:** Analizza un "costrutto uniforme" (Eigenvalue 5.57), il che significa che tutte le 9 domande puntano con coerenza allo stesso problema..
- **General procrastination scale (Lay, 1986)**
 - **Metodo:** 20 item.

- **Valutazione:** Scala Likert da **1 (per nulla caratteristico)** a **5 (molto caratteristico)**.
- **Logica:** Serve al sistema per capire se l'utente rimanda tutto nella vita (tratto cronico) o se il suo problema è limitato solo alla routine del sonno.
- **Self-regulation**

Per misurare come l'utente gestisce i propri impulsi, lo studio combina tre strumenti diversi:

- **Self-control (Tangney):** 13 item su scala **1-5**. Misura quanto l'utente si ritiene bravo a resistere alle tentazioni.
- **Impulsività (BIS-15):** 15 item su scala **1-4** (da “*raramente*” a “*quasi sempre*”).
- **Action Control (ACS-24):** 12 item specifici sulla capacità decisionale. A differenza delle altre, questa è una **scelta dicotomica**: l'utente sceglie tra l'opzione A (orientamento allo stato/inerzia) e l'opzione B (orientamento all'azione).

Fonte:

https://www.researchgate.net/publication/263745067_Bedtime_procrastination_introducing_a_new_area_of_procrastination

Analisi dei task

Il processo di transizione verso il riposo

In base ai risultati ottenuti dallo studio citato e dal loro alto grado di affidabilità ne si deducono in base ai comportamenti, i fattori di capacità e la valutazione del livello di empowerment percepito

Behavior	Capacity Factor
Bedtime Procastination	Personal Control, Motivation, Temporal Perception
Self-Control	Personal Control, Motivation, Decision Capacity
Impulsiveness	Personal Control
Action Control	Self-Efficacy, Motivation

In questo contesto, il task è la complessa **transizione intenzionale e comportamentale** verso il riposo. Attraverso un'analisi cognitiva, il processo è stato scomposto per identificare i punti di rottura in cui l'utente fallisce.

Personal Control: PC – Self Efficacy: SE – Motivation : MT – Temporal Percection: TP –

Decision Capacity : DC

Macro-Task	Azione Cognitiva / Fisica	Carico cognitivo	Punto di rottura
Pianificazione	Stabilire un'ora target per il riposo in base agli impegni.	Basso (viene fatto di giorno a mente fresca).	Action control: SE - MT
Inibizione	Smettere di svolgere attività gratificanti (TV, social, videogame).	Altissimo (richiede forte self-control).	ImpulsivitiNESS: PC Self-Control: PC - MT - DC
Preparazione	Alzarsi, lavarsi, preparare l'ambiente (luci, sveglie, temperatura).	Medio (richiede sforzo fisico in stato di stanchezza).	Action control: SE - MT Bedtime procrastination: TP - MT Self-Control: DC

Macro-Task	Azione Cognitiva / Fisica	Carico cognitivo	Punto di rottura
Esecuzione	Spostarsi fisicamente a letto e spegnere la luce.	Basso.	Self-Control: PC – MT - DC

Classificazione dei tasks per frequenza e importanza

Tasks frequenti e importanti

Questi task si presentano ogni sera e richiedono il massimo supporto, poiché coincidono con i momenti di minor autocontrollo dell'utente.

- **Inibizione delle distrazioni digitali:** Resistere all'impulso di continuare a usare smartphone, TV o console. Il cuore del fallimento autoregolatorio.
- **Monitoraggio della fatica:** Riconoscere i segnali del corpo. La stanchezza fa perdere lucidità
- **Gestione fisiologica (monitoraggio eccitanti):** Evitare l'assunzione di caffeina o zuccheri dal tardo pomeriggio.

- **Preparazione pre-sonno:** Un'azione meccanica che richiede micro-decisioni.

Tasks rari ma importanti

- **Valutazione dell'igiene del sonno :** Consultare i dati per analizzare i trend di successo o fallimento dell'igiene del sonno.
- **Scarico del carico cognitivo:** La ricerca indica che procrastinare doveri lavorativi e finanziari genera ansia serale. Un task importante è svuotare la mente prima di dormire.

Tasks rari e non importanti

- **Scelta della biancheria o preparazione dell'ambiente fisico secondario:** Attività marginali che non influenzano direttamente il gap tra intenzione e comportamento.

Personas

Definizione dei profili utente

Abbiamo identificato tre archetipi basati sulle diverse scale misurate.

Persona 1: "L'impulsivo digitale"

- **Nome:** Marco, 22 anni, studente universitario.
- **Profilo psicometrico:** BIS-15 (alta impulsività), Tangney (basso self-control).

- **Comportamento:** Inizia a guardare un video su YouTube alle 23:00 e finisce per fare "scrolling" fino alle 2:00 del mattino. Conosce l'importanza del sonno, ma il *present bias* domina le sue decisioni.
- **Punto di rottura:** La fase di **inibizione**. Non riesce a rompere il loop della dopamina. (**Impulsivitiens: PC** | **Self-Control: PC - MT - DC**)

Personal Control: PC – Self Efficacy: SE – Motivation : MT – Temporal Percection: TP –
Decision Capacity : DC

Persona 2: "Il pigro esausto"

- **Nome:** Elena, 35 anni, impiegata.
- **Profilo Psicometrico:** ACS-24 (state-oriented), alta stanchezza diurna.
- **Comportamento:** Si siede sul divano dopo cena "per 5 minuti" e vi resta bloccata per ore, facilmente distraibile, non si rende conto del tempo passato e finisce con far tardi la mattina al lavoro perché deve prepararsi.
- **Punto di rottura:** La fase di **preparazione**. La pigrizia vince sull'intenzione. (**Action control: SE – MT** | **Bedtime procrastination: TP – MT** | **Self-Control: DC**)

Personal Control: PC – Self Efficacy: SE – Motivation : MT – Temporal Percection: TP –
Decision Capacity : DC

Persona 3: "L'ansioso disorganizzato "

- **Nome:** Roberto, 42 anni, Libero professionista.

- **Profilo psicometrico:** GPS (alta procrastinazione generale), Alta ansia da task incompleti.
- **Comportamento:** Rimanda la compilazione di fatture o tasse durante il giorno. Di notte, questi pensieri lo infastidiscono, impedendogli di chiudere la giornata e portandolo a cercare distrazione nello smartphone per non pensare alle scadenze.
- **Punto di rottura:** La fase di **pianificazione (Action Control: SE -MT) e di esecuzione(Self-Control: PC – MT – DC)**

Personal Control: PC – Self Efficacy: SE – Motivation : MT – Temporal Percection: TP –

Decision Capacity : DC

Requisiti UX

Questi sono i requisiti che definiscono come deve essere il sistema per soddisfare le esigenze rilevate.

Requisito UX	Descrizione	Persona target
Friction induction	Inserire ostacoli artificiali e invio notifiche per le attività distraenti	Marco (Impulsivo)
Cognitive offloading	Funzione "Brain-dump" per scaricare le preoccupazioni prima di iniziare la routine.	Roberto (Ansioso)

Requisito UX	Descrizione	Persona target
Micro-guidance	Suddivisione della routine pre-sonno in piccoli step atomici e sequenziali per battere l'inertia.	Elena (Pigra)
Low-interaction and simple UI	L'interfaccia deve essere semplice e chiara, automatizzando sveglie e modalità aerea.	Tutti
Reward	Feedback visivo gratificante (gamification) se l'utente rispetta i piani	Tutti

Ingegneria dell'interazione: Dallo stato cognitivo alla risposta del sistema

Il processo di progettazione di GoSleep adotta un approccio di interazione basato sul modello di **Don Norman**, in cui il focus è la modellazione di interventi sul comportamento dell'utente nei momenti critici della transizione al sonno.

- **Comportamento dell'utente (stato reale)**
- **Intervento del sistema (azione e modifiche dell'interfaccia)**
- **Risultato comportamentale atteso (cambiamento o rottura del pattern)**

Questo approccio permette di allineare il sistema ai punti di rottura individuati nell'analisi dei task, garantendo che ogni componente UI sia direttamente collegato a un fallimento legato al comportamento, determinante per raggiungere l'obiettivo.

Caso d'uso 1: Marco (L'impulsivo digitale)

Scenario: Marco è distratto dalla sua intensa attività al computer non preoccupandosi del tempo che scorre.

1. Scopo

Lo scopo è ricordare che si sta facendo tardi , dove Marco fallisce solitamente.

2. Intenzione

Desiderio di un meccanismo che lo avvisi quando è l'ora target,

3. Specifica dell'azione

Avviene automaticamente dopo un certo orario o sulla ricezione di una notifica.

- **Forced friction:** Il tasto "*I choose to stay awake*" rimane disabilitato (non visibile) per 5 secondi. Questo intervallo temporale agisce come un vincolo fisico pensato per far riflettere l'utente . Questi 5 secondi sono il tempo necessario per disinnescare gli impulsi e permettere alla parte razionale del cervello di valutare lo stato attuale.

- **Signifier dinamico:** Mentre il tasto “stay awake” è invisibile, il tasto viola "Continue to Sleep" può mostrare un leggero effetto di pulsazione. La specifica dell'azione diventa univoca: il sistema "suggerisce" la via d'uscita migliore per il comportamento mentre l'altra è temporaneamente preclusa.
- **Riduzione dell'impulsività:** Il timer trasforma un'azione impulsiva in una decisione consapevole.

4. Esecuzione

Trigger automatico: l'interfaccia si mostra entro un totale di minuti dopo che l'utente ha impostato il timer di bed-time(reverse alarm). Il tasto viola "Continue to Sleep" è posizionato nella zona naturale del pollice , rendendo l'azione di conferma immediata e facile da eseguire rispetto al tasto di negazione.

- **Riduzione del carico:** Durante il timer,l'esecuzione si riduce a un singolo tap rapido. Il sistema riduce la complessità: una volta premuto il tasto, il sistema avvia automaticamente la modalità "non disturbare", senza che Marco debba compiere ulteriori passaggi manuali.

5. Percezione

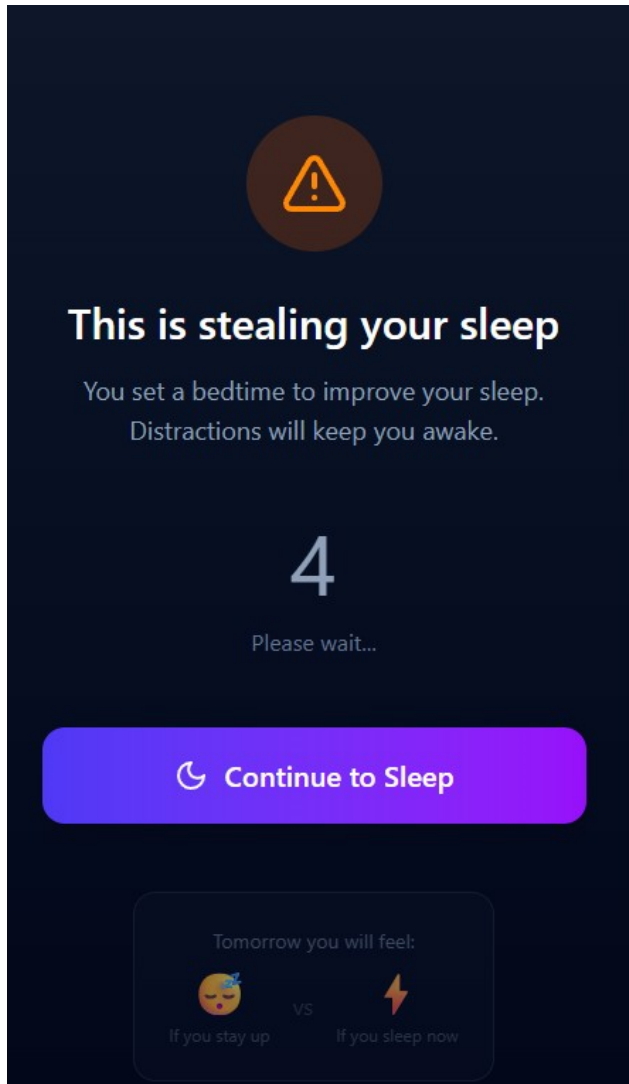
Una volta premuto il tasto viola, il telefono blocca lo schermo e attiva la modalità “non disturbare”.

6. Interpretazione

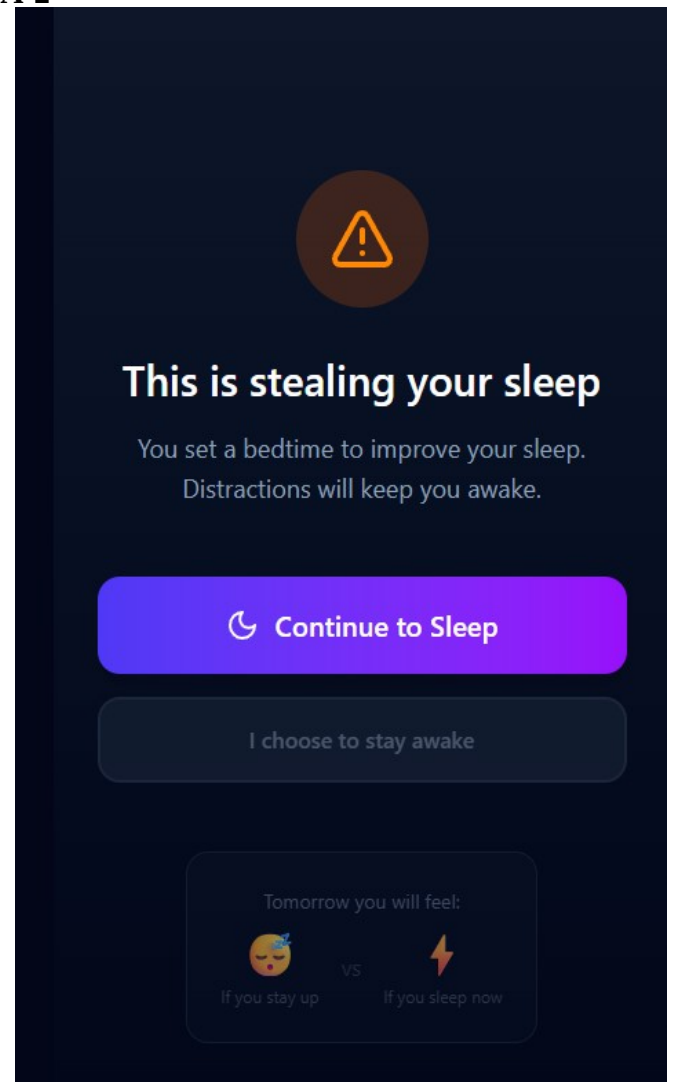
Marco interpreta l'esecuzione come una spinta cognitiva per andare a letto.

7. Valutazione (consuntiva e preventiva): Marco valuta il beneficio dell'azione prima ancora di concluderla, confrontando l'energia futura (fulmine) con la stanchezza (emoji) e nel giorno seguente visto che si sveglierà riposato.

.1A



.1A-2



Riduzione del golfo dell'esecuzione: Il sistema abbate la distanza tra l'intenzione (dormire) e l'azione fisica attraverso l'uso di constraints (il timer di 5 secondi) e mapping intuitivo. Applicando la legge di Fitts alla posizione e dimensione del tasto viola, il sistema riduce il tempo di acquisizione del target, rendendo la scelta corretta dal punto di vista motorio e cognitivo.

Riduzione del golfo della valutazione: Il sistema risolve il conflitto cognitivo fornendo un feedback predittivo. Attraverso la valutazione preventiva ("Tomorrow you will feel"), il sistema proietta il risultato nel futuro, trasformando un beneficio astratto in un segnale visivo immediato e gratificante. Questo chiude il ciclo dell'azione con un senso di empowerment anziché di privazione.

Caso d'uso 2: Elena (Pigra esausta)

Scenario: Elena è bloccata sul divano in uno stato di state orientation . Il carico cognitivo percepito per l'intera routine giornaliera è troppo alto,. L'interfaccia di micro-guidance si attiva per rompere l'inerzia.

Il Ciclo dell'azione

Scopo : L'obiettivo latente è il riposo. Il sistema lo riporta alla coscienza non con l'urgenza (che genererebbe stress), ma con la semplificazione. L'overlay "Step 1 of 6" trasforma lo scopo astratto in un traguardo immediato e raggiungibile.

Intenzione : Elena ha l'intenzione di prepararsi per andare a dormire ma non l'energia per attivarla. Il sistema interviene riducendo lo sforzo. L'intenzione non è più "iniziare la routine", ma semplicemente compiere il primo micro-gesto.

Specifica dell'Azione : L'interfaccia governa la specifica dell'azione eliminando la necessità di scelta, Elena deve eseguire la routine e andare al prossimo step per ogni compimento di una micro-task fino al completamento dell'obiettivo:

- **Micro-tasking sequenziale:** Ogni step è un'azione fisica minima (es. *"Mettili il telefono in carica"*).
- **Constraints:** Il tasto "Skip routine" è de-enfaticizzato (basso contrasto) per scoraggiare l'evitamento, mentre il tasto d'azione è il **signifier** dominante
- **Mapping lineare:** La struttura lineare crea un percorso mentale chiaro

Esecuzione : L'azione è progettata per il minimo sforzo motorio. L'interfaccia appare automaticamente 10 minuti prima del timer impostato per andare a letto. Il bottone "**Done, Next Step** →" è l'unico target visivo, posizionato per un'acquisizione immediata (**legge di Fitts**). Non viene richiesta alcuna decisione complessa, rendendo il movimento quasi automatico.

Percezione : Al click, Elena riceve una conferma sensoriale immediata: l'indicatore di avanzamento (Step 1/6 → 2/6) fornisce un feedback visivo di successo, mentre una vibrazione aptica morbida conferma la ricezione dell'input.
(img .1B)

Interpretazione : Elena interpreta il sistema come una guida.

Valutazione (preventiva) La barra di progressione riduce la percezione dello sforzo futuro. Vedere che si è già al "2 di 6" anticipa la sensazione di completamento , motivando Elena a non interrompere la sequenza iniziata.

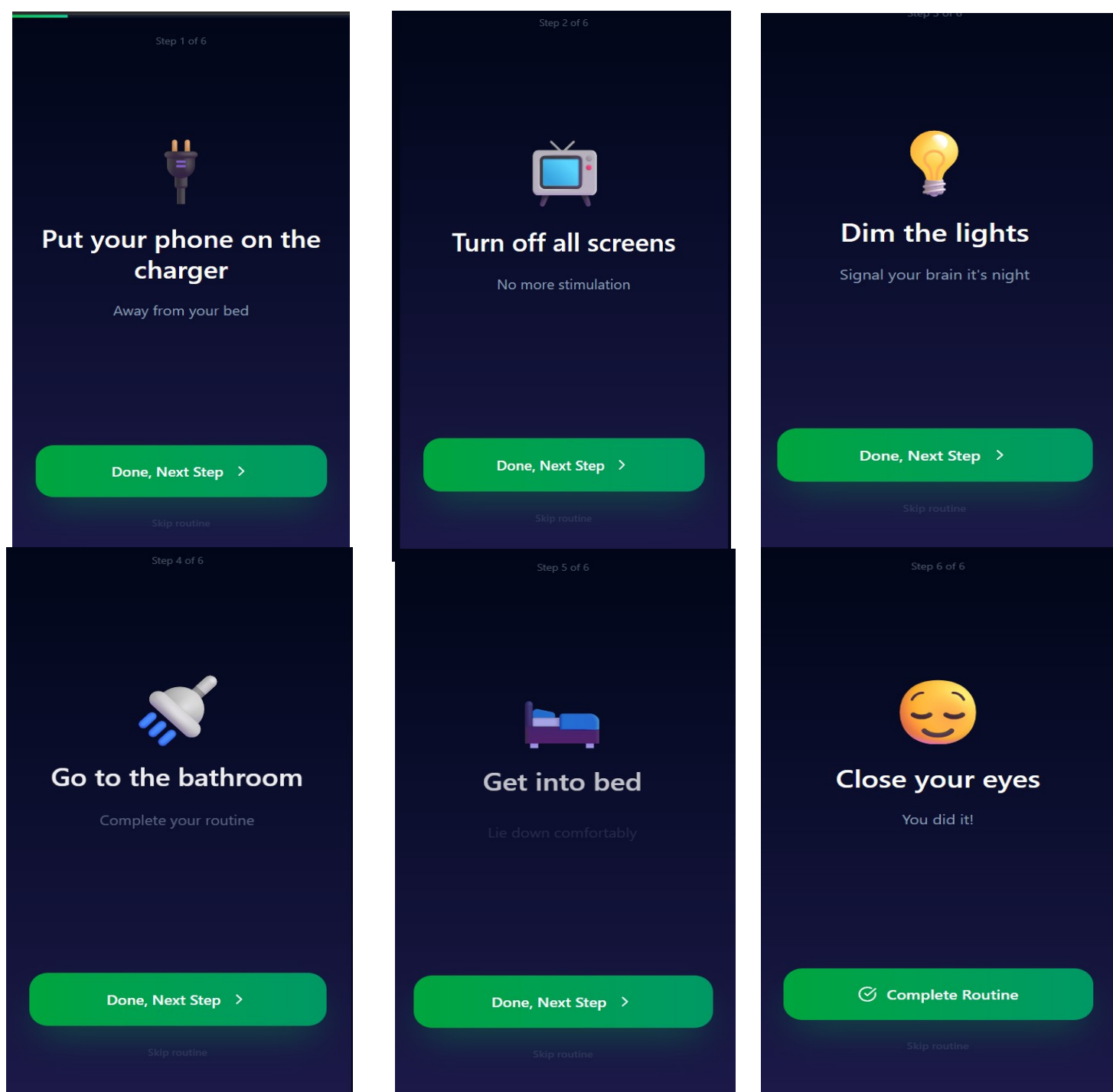
Analisi dei golfi

- Riduzione del golfo dell'esecuzione: Il sistema abbatte la distanza tra intenzione e azione fisica assumendo il ruolo di pianificatore esterno. Eliminando la necessità di decidere l'ordine dei task, il sistema riduce il

costo cognitivo dell'avvio. Elena non deve "combattere" contro l'inerzia, poiché il sistema le fornisce un binario unico e semplificato su cui scivolare verso il letto.

- **Riduzione del golfo della valutazione:** Il feedback progressivo (Step 1/6, 2/6...) consente una comprensione istantanea dello stato del processo. Ogni micro-step completato chiude un piccolo ciclo di valutazione con un successo, trasformando una routine faticosa in una serie di micro-vittorie che alimentano l'autoefficacia di Elena.

.1B



Caso d'uso 3: Roberto (L'ansioso cognitivo)

Scenario: Roberto esperisce un fenomeno di bedtime procrastination indotto da ansia. Il suo stato è caratterizzato dall'effetto Zeigarnik. Il sistema interviene come meccanismo di mediazione per rompere il loop ansioso attraverso lo scarico mentale.

Il Ciclo dell'azione

Scopo : Esternalizzare la memoria prospettica e indurre uno stato di rilassamento per facilitare il sonno.

Intenzione : Delegare il carico cognitivo al sistema e ridurre l'iper-attivazione mentale. L'intenzione è supportata dal modulo brain dump

Specifica dell'azione : Roberto si vuole rilassare e pensa di salvare degli appunti. Quindi naviga sui servizi di brain dump .

- **Signifier semantici:** Il termine "Brain Dump" funge da trigger concettuale per l'esternalizzazione dei pensieri. La domanda aperta "What's keeping you up?" utilizza un linguaggio empatico che riduce la barriera psicologica all'input.
- **Affordance :** L'inserimento di un'icona microfono dedicata (quadrato di registrazione) e del tasto "+". (**img .1C**)
- **Minimalismo funzionale:** La specifica dell'azione è ridotta a una scelta binaria immediata (scrivi o parla) per evitare la fatica decisionale e ridurre

il carico cognitivo.

Esecuzione : Traduzione del pensiero in dato digitale. Roberto può semplicemente premere il tasto di registrazione e parlare, rendendo l'esecuzione fluida e compatibile con uno stato di bassa energia fisica oppure scrivere.

Percezione : Mentre Roberto interagisce per prendere appunti, il sistema deve inviare stimoli sensoriali chiari e immediati:

- **Durante l'input vocale:** Un'onda sonora che si muove sullo schermo in tempo reale. Roberto percepisce visivamente che il microfono è attivo e sta catturando la sua voce.
- **Durante l'input testuale:** Il testo che compare fluidamente carattere dopo carattere.
- **Al momento del salvataggio:** Una micro-animazione dell'appunto che si "adagia" o scivola dentro una scatola/archivio visivo, accompagnata da un leggero feedback aptico (vibrazione)

Interpretazione :

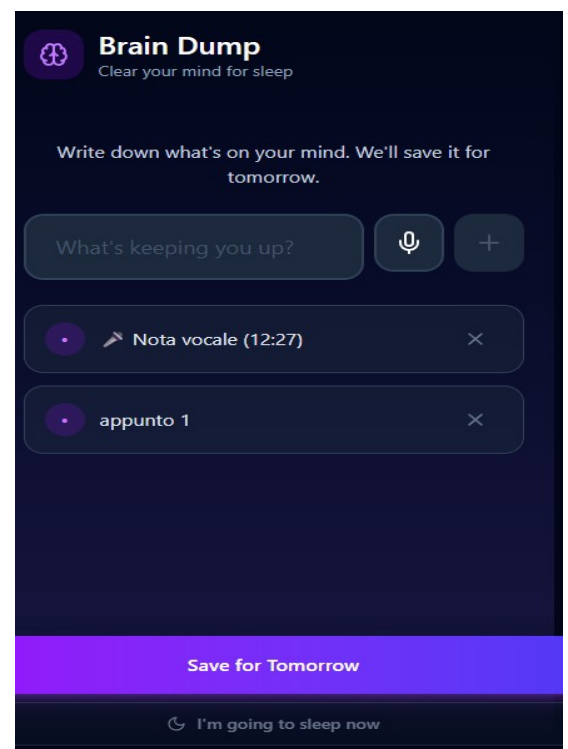
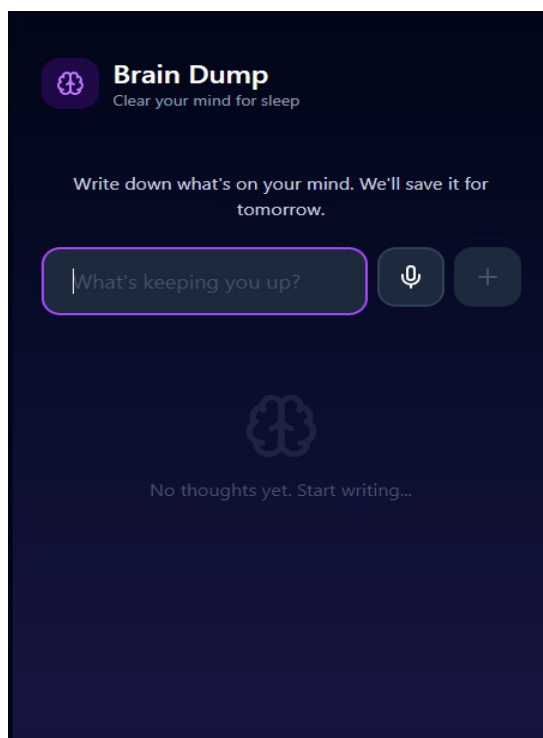
Grazie al feedback visivo e feedback aptico, Roberto interpreta istantaneamente che il sistema ha registrato gli appunti.

Valutazione(consutiva) : Roberto confronta il risultato ottenuto con il suo obiettivo di svuotare la mente. Verificato il salvataggio degli appunti, l'ansia decade, la mente si rilassa e Roberto può andare a dormire tranquillo e senza pensieri.

Analisi dei golfi

- **Riduzione del golfo dell'esecuzione :** L'input vocale trasforma il sistema in una protesi cognitiva. Riducendo l'azione a un semplice comando vocale, il sistema minimizza la distanza tra il pensiero ansioso e la sua archiviazione, abbattendo la barriera dello sforzo mentale e fisico necessario per scrivere.
- **Riduzione del golfo della valutazione:** Il sistema riduce il Golfo della Valutazione traducendo istantaneamente la registrazione o l'input testuale in segnali sensoriali evidenti e tangibili.

.1C



Tecnica del Mago di Oz

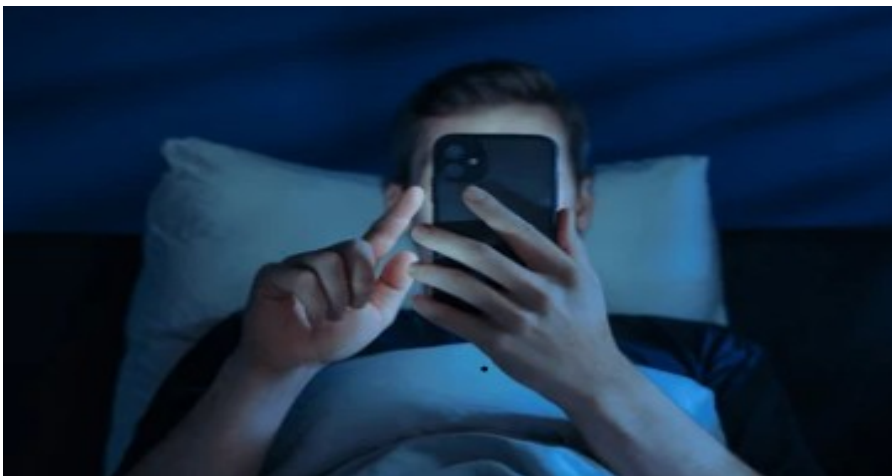
Task: Inibizione distrazioni digitali:

FASE	AZIONE UTENTE	AZIONE MAGO
------	---------------	-------------

1.Distrazione

L'utente è distratto
durante l'uso dello
smartphone

Monita orario



FASE	AZIONE UTENTE	AZIONE MAGO
------	---------------	-------------

2.Trigger

L'utente avverte una
vibrazione e
compare una notifica.

Invio notifica

08:22 AM



GoSleep

Bedtime Reminder

now

It's Time to Sleep! 🌙

Your bedtime is 22:30. You're still using your phone.

⚠️ Staying up now will affect tomorrow's energy and focus



Stay up



Sleep now



Start Sleep Routine >

I choose to stay awake



Swipe down to dismiss

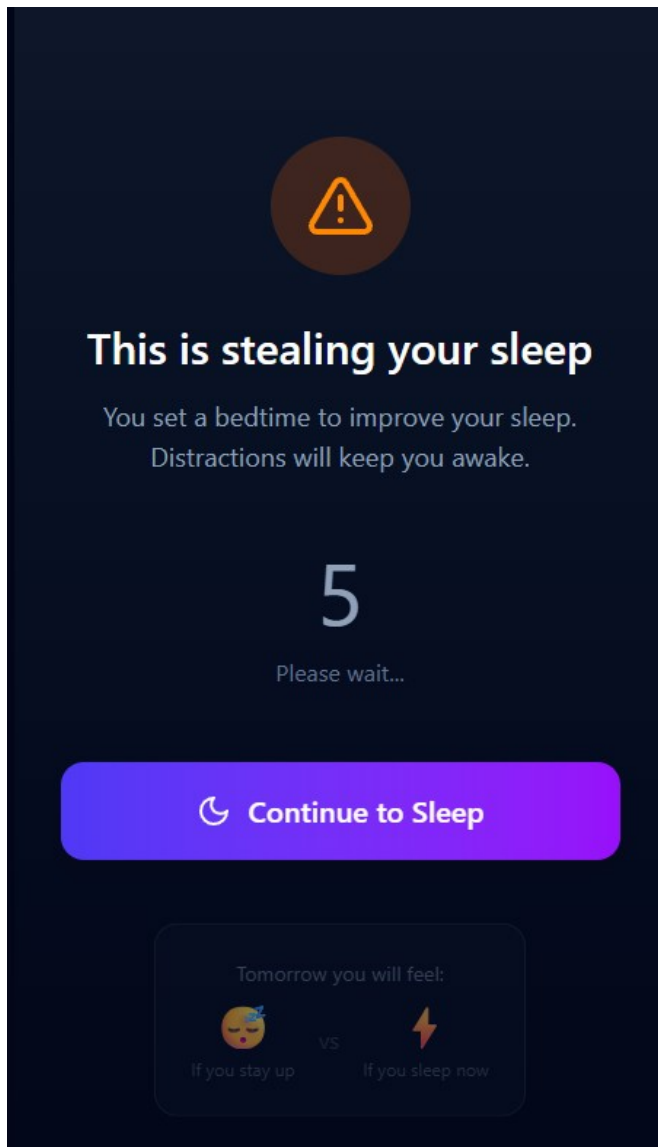
FASE**AZIONE UTENTE****AZIONE MAGO**

3. Presa di
coscienza

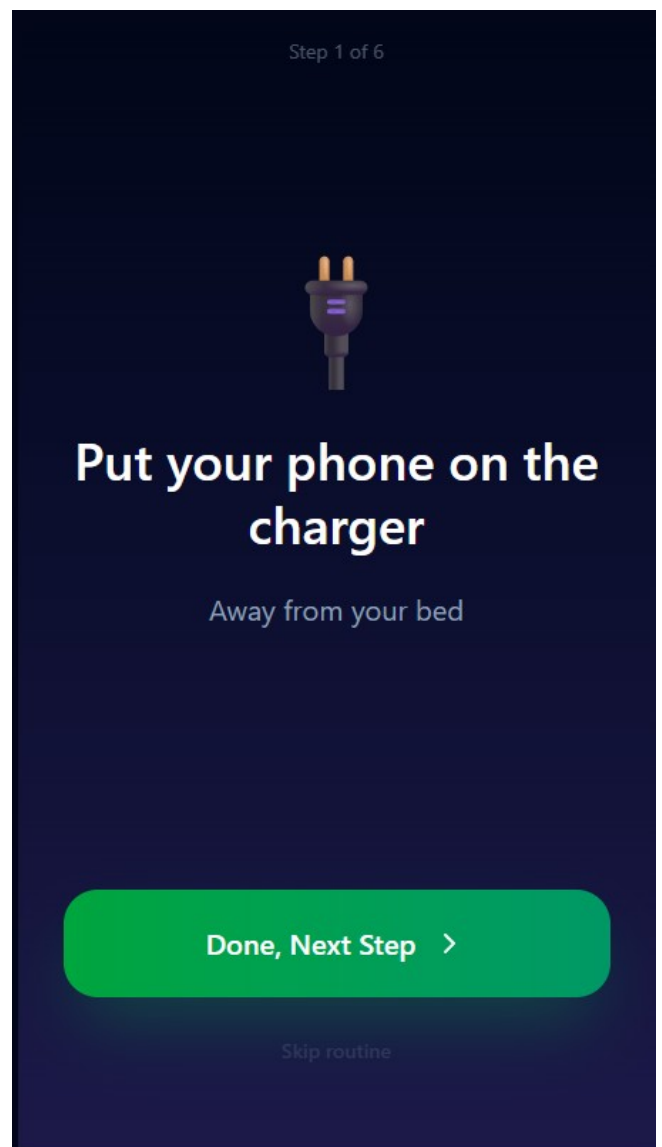
L'utente capisce attraverso la
notifica e vibrazione/suono
che è arrivata l'ora impostata
per andare a dormire. Clicca
su sleepnow, i choose to stay
awake o start sleep routine.

Se utente preme
sleepnow, imposta
non disturbare e
blocca lo schermo.
Se preme i choose to
Stay awake mostra
una schermata creata
per sottolineare
la sua decisione(1.D).
Se preme start sleep routine
mostra la schermata di
routine(2.D)
(approfondita nella prossima
analisi).

1.D



2.D



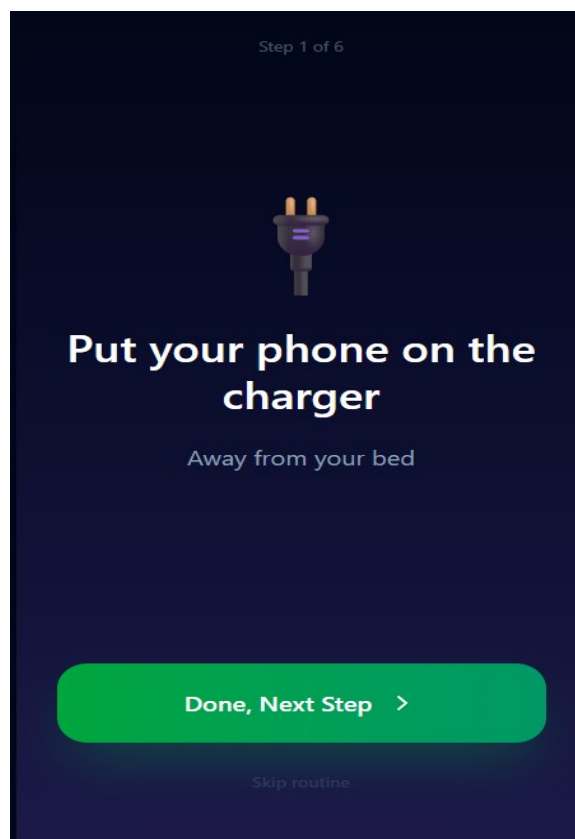
Conclusione:

L'esperimento condotto dimostra la validità del flusso progettato, evidenziando come l'interazione rispetti la task di inibizione e di conseguenza rispetta il requisito UX Friction Induction,

Task preparazione pre-sonno

FASE	AZIONE UTENTE	AZIONE MAGO
1. Avvio routine	L'utente avvia la routine	Mostra la prima schermata di routine

Prima schermata routine



FASE

AZIONE UTENTE

AZIONE MAGO

2. Esecuzione

routine

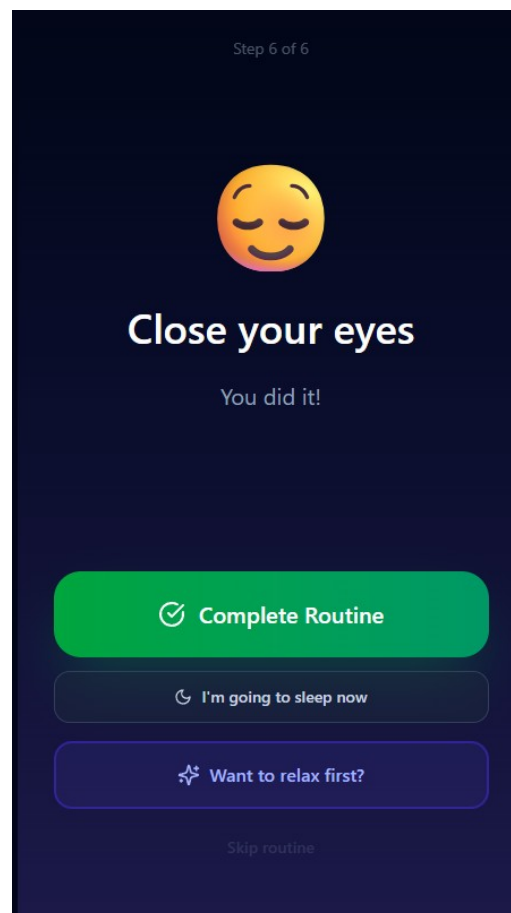
Procede con l'operazione

attuale e va al next step

Mostra schermata

successiva

Ultima schermata routine



FASE

AZIONE UTENTE

AZIONE MAGO

3. Rilassamento

(opzionale)

Finita la routine, l'utente

se si sente stressato può

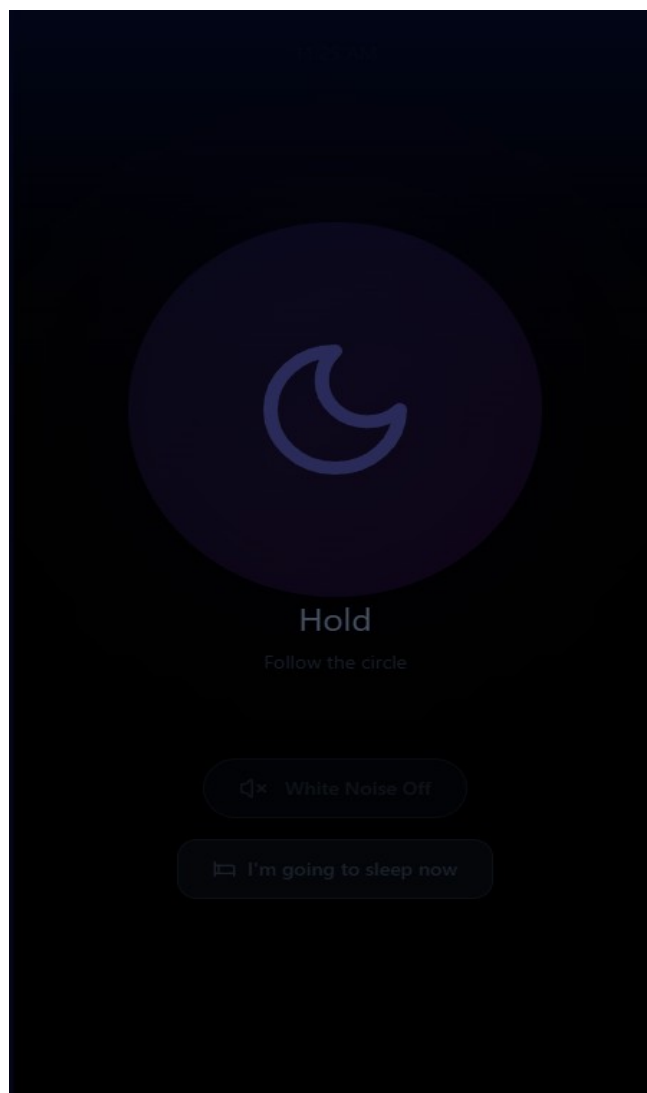
andare nella schermata

relax-mode cliccando

“want to relax-first?”

Mostra schermata

relax-mode



FASE

AZIONE UTENTE

AZIONE MAGO

4. Chiusura e
monitoraggio

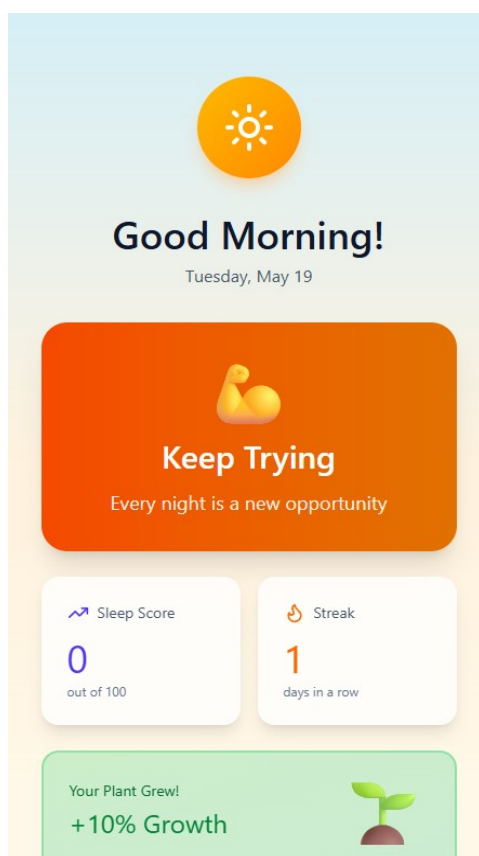
L'utente clicca il tasto
“im going to sleep now”

Blocca schermo telefono.
abilita non disturbare e
ricorda l'ora per tener
traccia della qualità del
sonno

5. Risveglio e
feedback

L'utente si sveglia , sblocca
il telefono

Disattiva modalità sonno,
apri modulo morning-
feedback e aggiorna
i dati

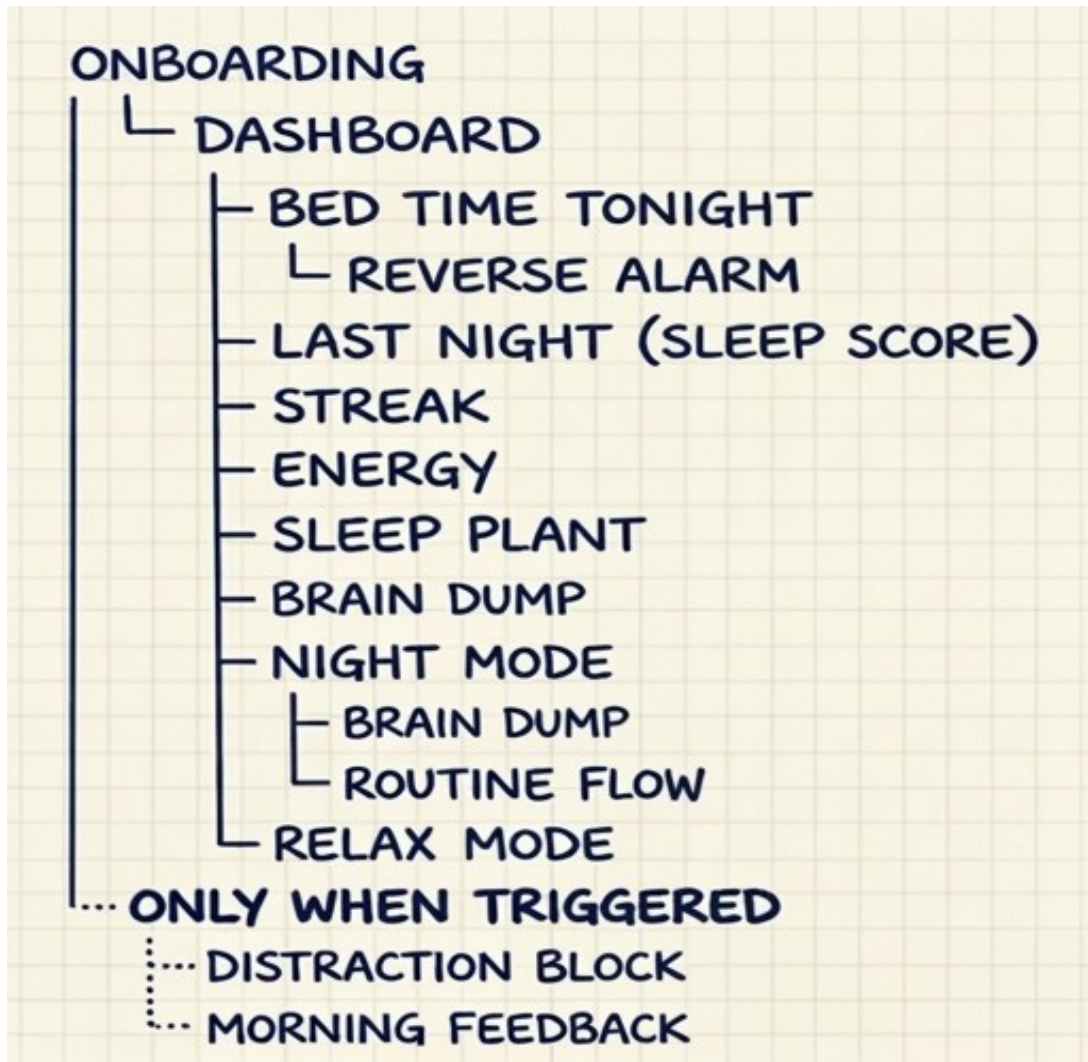


Conclusione:

Il modello mappa in modo lineare la transizione dell'utente dalla veglia al sonno, partendo dall'attivazione consapevole della routine, integrando un sistema rilassamento (possibilità di migliorarlo rendendolo flessibile, come per esempio la possibilità di modificare la musica di relax in sottofondo) per la gestione dello stress, fino alla protezione del riposo e alla raccolta dei dati del sonno.

Questo flusso trasforma efficacemente l'applicazione in un assistente proattivo, capace di guidare il comportamento dell'utente e monitorarne i progressi nel tempo. Altro possibile miglioramento è l'aggiunta di una fase che agisce durante il sonno , dove è possibile registrare l'audio per la raccolta di dati ambientali(per il russamento o sonniloquio).

Site-Map dell'interfaccia interattiva progettata e Design Patterns



User Interface Design Patterns utilizzati:

Formatting data: Dashboard

Content: Cards

Reputation: Collectible Achievements

Explaining the process: Completeness meter

Onboarding: Walkthrough

Persuasive Design Patterns utilizzati:

Feedback: Trigger – Simulation

Comprehension: Sequencing

Perception and Memory: Zeigarnik Effect

Other cognitive biases: Present Bias

Loss Aversion: Negativity

Gameplay reward: Goal-Gradient Effect

ONBOARDING: L'Ingresso

L'esperienza inizia con una fase di accoglienza

- **Benvenuto**
- **Questionario (4 domande):** . Raccogliere dati per migliorare l'app in futuro.
- Prima impostazione orario reverse-allarm

DASHBOARD

La dashboard è il cuore operativo dell'applicazione, progettata per essere pulita e intuitiva. Gli elementi sono strutturati attraverso un layout a griglia, organizzati in box di dimensioni diverse ma disposti simmetricamente per garantire una

struttura chiara, bilanciata e geometricamente ordinata (principio di prossimità e simmetria). Inoltre, l'utilizzo di **colori scuri (Dark Mode)** riduce l'affaticamento visivo, rendendo l'interfaccia ideale e rilassante durante l'uso serale.

La dashboard contiene:

- **Bedtime Tonight** : Posto in primo piano perché contiene l'azione principale, il reverse alarm.
- **Metriche rapide (Sleep Score, streak, energy)**: Forniscono un feedback immediato (principio del feedback visivo). L'utente capisce subito lo stato.
- **Sleep Plant**: Introduce elemento di gamification, trasformando la costanza del sonno in una crescita visibile, aumentando il tasso di ritenzione dell'utente.
- **Brain Dump**: Consente di salvare appunti per ridurre il carico cognitivo e svuotare la mente
- **Night mode**: Contiene la sleep routine dove può portare alla relax mode a fine routine oppure al brain dump prima di iniziare la routine.
- **Relax Mode**: Minimale e ritmica, accompagna l'utente in un esercizio di respirazione

ONLY WHEN TRIGGERED

- **Distraction Block**: Si attiva al momento stabilito per proteggere il sonno
- **Morning Feedback**: A appare solo al risveglio per chiudere il cerchio della giornata precedente e visualizzare i dati del sonno.

Prototipazione Interattiva

L'architettura informativa è supportata da un **prototipo interattivo ad alta fedeltà**. Realizzata per validare le scelte di design e testare l'usabilità dei flussi principali prima della fase di sviluppo.

Consultabile al link:

<https://pen-lizard-63714693.figma.site/>

Strumento utilizzato: Il prototipo è realizzato con **Figma**, permettendo di simulare fedelmente le interazioni native di Android, le transizioni animate e i feedback visivi.

Valutazione di Usabilità: Cognitive Walkthrough

Prima analisi

Target User (Persona): Marco, 22 anni. Alta impulsività (BIS-15), basso self-control (Tangney).

- **Task:** Inibizione

Interrompere lo scrolling compulsivo notturno e attivare la modalità sonno per andare a dormire all'orario stabilito.

- **Prototipo di riferimento:** Interfaccia di blocco preventivo attivata dal Reverse Alarm(img 1.A). Presenta il messaggio antropomorfo "This is stealing your sleep", un timer di blocco forzato di 5 secondi, un grande tasto viola "Continue to Sleep" in posizione ergonomica e un tasto nascosto/disabilitato "I choose to stay awake".

Analisi azioni

L'utente si trova sulla schermata iniziale di blocco appena attivata dal sistema in background o riceve la notifica.

Azione : L'utente deve interagire con l'interfaccia premendo il tasto

"Continue to Sleep" per avviare il Non Disturbare e bloccare il telefono.

- **L'utente tenterà di ottenere l'effetto corretto?**
 - SÌ. Anche se Marco è distratto dal video, il Reverse Alarm ha agito da trigger acustico e lo stimolo antropomorfo visivo ("This is stealing your sleep") richiama alla coscienza il suo scopo originario (dormire)
- **L'utente noterà che l'azione corretta è disponibile?**
 - SÌ. Il tasto viola "Continue to Sleep" è l'elemento visivamente più saliente dello schermo. Inoltre, il fatto che l'azione alternativa ("Stay awake") sia temporaneamente invisibile a causa del vincolo dei 5 secondi canalizza tutta l'attenzione sull'unica scelta corretta.
- **L'utente assocerà l'azione corretta con l'effetto che intende ottenere?**
 - SÌ. Il testo del bottone è chiaro e l'uso di emoticon rassicuranti (es. l'energia futura) crea un'associazione immediata tra il "premere qui" e il beneficio biologico del riposo. Sfruttando la Legge di Fitts, il tasto è posizionato nella zona naturale del pollice, rendendo l'associazione anche motoria.
- **Se l'azione è corretta, l'utente vedrà che sono stati fatti progressi?**

- SÌ. Appena premuto il tasto, lo schermo si spegne e si attiva il "Non disturbare", confermando che l'app ha preso il controllo per proteggere il suo sonno.

Seconda analisi.

- **Target User (Persona):** Roberto, 42 anni. Alta procrastinazione generale (GPS), forte ansia da compiti incompleti. Di notte rimugina sulle scadenze lavorative e usa lo smartphone come distrazione per non pensare, finendo per non prendere sonno.
- **Task :** Esternalizzare i pensieri ansiosi attraverso la funzione di Brain Dump vocale e attivare la respirazione guidata della Relax Mode per calmarsi.
- **Prototipo di riferimento:** Schermata di Cognitive Offloading (1.c).
Presenta un'interfaccia minimalista. La domanda empatica "What's keeping you up?", un'icona microfono e il tasto + per l'input di testo. Al completamento, l'interfaccia vira verso un'estetica Zero-Interaction con un cerchio pulsante isomorfo e il comando "Inhale/Exhale".

Analisi azioni

Roberto è a letto, l'ansia non lo fa dormire. Apre GoSleep ed entra nel modulo Brain Dump.

Azione 1: L'utente preme il tasto del microfono (registrazione vocale) per dettare i suoi pensieri.

- **Domanda 1: L'utente tenterà di ottenere l'effetto corretto?**

- SÌ. Lo scopo di Roberto è liberare la mente dai pensieri fissi. La domanda aperta "What's keeping you up?" Agisce come un trigger psicologico diretto: l'utente capisce immediatamente che quello è lo spazio dedicato a "svuotare il sacco".

- **Domanda 2: L'utente noterà che l'azione corretta è disponibile?**

- SÌ. Lo schermo è privo di elementi di disturbo. L'icona del microfono e il tasto + sono gli unici signifiers visivi presenti, posizionati al centro e chiaramente identificabili.

- **Domanda 3: L'utente assocerà l'azione corretta con l'effetto che intende ottenere?**

- SÌ. L'icona del microfono è un simbolo universale, Roberto capisce al volo che premendo lì potrà parlare anziché fare la fatica fisica e mentale di scrivere una nota di testo a tarda notte, riducendo lo sforzo d'azione.

- **Domanda 4: Se l'azione è corretta, l'utente vedrà che sono stati fatti progressi?**

1. SÌ. Durante la registrazione l'interfaccia mostra un feedback visivo di ricezione dell'appunto. Questo feedback chiude il ciclo e permette alla mente di Roberto di "rilasciare" il compito in sospeso.

Azione 2: L'utente segue il ritmo del cerchio pulsante per la respirazione guidata (Relax Mode).

- **Domanda 1: L'utente tenterà di ottenere l'effetto corretto? (Scopo)**
 - SÌ. Dopo aver salvato la nota, il sistema lo sposta automaticamente sulla respirazione. Lo scopo di Roberto ora è rilassarsi fisicamente, e l'app lo accoglie direttamente in questo stato.
- **Domanda 2: L'utente noterà che l'azione corretta è disponibile?**
 - SÌ. L'interfaccia si trasforma in una Low-interaction UI: scompaiono tutti i bottoni. L'unico stimolo visivo saliente è un grande cerchio centrale che si espande e si rimpicciolisce, accompagnato dal testo "Inhale" ed "Exhale" , con una musica rilassante di sottofondo.
- **Domanda 3: L'utente assocerà l'azione corretta con l'effetto che intende ottenere?**
 - SÌ. Viene applicato un mapping visivo isomorfico: il movimento fluido del cerchio imita il movimento della cassa toracica. Roberto associa istantaneamente l'espansione del cerchio all'atto di immettere aria nei polmoni, senza bisogno di istruzioni scritte complesse.
- **Domanda 4: Se l'azione è corretta, l'utente vedrà che sono stati fatti progressi?**
 - SÌ. Il feedback qui è di tipo fisiologico. Coordinando il proprio respiro con il ritmo regolare del cerchio, Roberto percepisce un

reale rallentamento del battito cardiaco e una riduzione della tensione muscolare. Il feedback visivo si traduce direttamente in benessere fisico.

Miglioramenti:

Routine Flow Personalizzabile: Permettere all'utente di creare un proprio flusso su misura. Sarà possibile aggiungere, rimuovere o riordinare le attività .

Integrazione Wearable: Connessione con smartwatch per rendere i dati dello Sleep Score automatici e ancora più precisi.

Widget per smartphone: Creazione di un widget rapido per la home per inserire un Brain Dump al volo o visualizzare lo stato della Sleep Plant senza aprire l'app.

3. Visualizzazione Statistica Ibrida (Emoticon + Grafico Semplificato)

Per rispondere alle esigenze degli utenti che, oltre al supporto emotivo, desiderano un riscontro oggettivo dei propri progressi, il sistema potrà essere migliorato con la visualizzazione di un grafico semplificato del trend settimanale , mensile e/o annuale.

Analisi comparativa sistemi esistenti

Piattaforme come Sleep Cycle o Sleep Monitor offrono una grandissima profondità a livello di funzionalità (grafici storici, analisi delle fasi REM, calcolo del debito di sonno, statistiche mensili, personalizzazione profonda) dato che stanno in commercio già da tempo. Tuttavia, GoSleep risulta appetibile perché si

propone in modo leggermente antropomorfo, meno analitico e più orientato al supporto. Dato la complessità e il minor grado di empatia dei competitor, Go Sleep potrebbe farsi spazio puntando sull'empatia e la semplicità d'uso.

Conclusioni e conformità ai principi IUM

Il progetto GoSleep rappresenta una soluzione di design orientata all'utente che segue il principio dello User-Centered Design (UCD). Il sistema trasforma la transizione al sonno da un momento di attrito a un processo fluido e assistito.

Implementazione e Piattaforma

Il sistema GoSleep è progettato per essere sviluppato come applicazione nativa per il sistema operativo Android.

La scelta della piattaforma e del linguaggio è orientata a massimizzare le prestazioni e l'integrazione con le funzioni di sistema:

- **Linguaggio di programmazione:** Il software verrà implementato utilizzando Kotlin, il linguaggio moderno e ufficiale per lo sviluppo Android.
- **Piattaforma:** Lo sviluppo è focalizzato esclusivamente su Android. Questa scelta permette di sfruttare la flessibilità del sistema operativo per implementare correttamente le funzioni e per gestire i sensori necessari al monitoraggio del sonno.
- **Gestione dei dati:** Le informazioni caricate dall'utente, come le note del Brain Dump o i progressi della Sleep Plant, verranno salvate localmente

all'interno dello smartphone per garantire una risposta immediata dell'interfaccia e il pieno rispetto della privacy.

Contatti e Riferimenti

- **Progetto:** GoSleep – Versione 1.0
- **Studente:** Christian D'Amato
- **Corso:** Interazione Uomo-Macchina
- **Università degli Studi di Salerno**

- **Studio citato:** consultabile al link

https://www.researchgate.net/publication/263745067_Bedtime_procrastination_introducing_a_new_area_of_procrastination

- **Prototipo interattivo:** consultabile al link

<https://pen-lizard-63714693.figma.site/>